Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad según DS Nº57/2021 y sus modificaciones periódicas.
Fecha / actualizada el: 12.04.2023 Versión: 15.0
Fecha de la versión anterior: 07.06.2022 Versión previa: 14.0
Fecha / Primera versión: 27.11.2007
Producto: **Vitamin E-Acetate (DL-alpha-tocopheryl acetate)**
(ID Nº 30041054/SDS_GEN_CL/ES)
Fecha de impresión 10.07.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

Vitamin E-Acetate (DL-alpha-tocopheryl acetate)

Nombre químico: 2H-1-Benzopirano-6-ol, 3,4-dihidro-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-, acetato
Número CAS: 7695-91-2

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Aditivo para nutrición animal, aditivo(s) alimentario(s)
Utilización adecuada: Vitamina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 Quinta Normal
7360081 Santiago, CHILE

Teléfono: +56 2 2640-7000
Dirección e-mail: ehs-chile@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Tel.: +56 2 2640-7001, +56 32 226-7500, +55 12 3128-1590
CITUC Toxicológico: +56 2 2635-3800
CITUC Químico: +56 2 2247-3600

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

2.2. Elementos de la etiqueta

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.

2.3. Otros peligros

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

acetato de 3,4-dihidro-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-2H-benzopirano-6-ilo
Contenido (P/P): >= 96 % - <= 100 %
Número CAS: 7695-91-2
Número CE: 231-710-0

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

No se conocen peligros específicos.

3.2. Mezcla

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:

Reposo, respirar aire fresco.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:
Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, dióxido de carbono, extintor de polvo, espuma resistente a los alcoholes

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sustancias peligrosas: Vapores nocivos, óxidos de carbono
Consejo: Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Información adicional:
No pulverizar agua directamente en el fuego, el producto flotará en el agua y se puede reavivar en la superficie del fuego. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar ropa de protección personal. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (por ej. arena, tierra de diatomeas, ligante universal, serrín).
Para grandes cantidades: Bloquear/contener la fuga. Bombear el producto.
Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

Para residuos: Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No se recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Cambie inmediatamente la ropa contaminada.

Protección contra incendio/explosión:
Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Guardar en lugar seco los recipientes cerrados herméticamente. Proteger de los efectos del calor.

7.3. Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo
No se conocen valores límite específicos para el puesto de trabajo.

PNEC

agua dulce: 0,27 mg/l

agua marina: 0,027 mg/l

liberación esporádica: 0,27 mg/l

sedimento (agua dulce): 212000 mg/kg

sedimento (agua marina): 21200 mg/kg

suelo: 74800 mg/kg

depuradora: 100 mg/l

DNEL

trabajador:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 73,5 mg/m3

trabajador:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 416,6 mg/kg

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 21,7 mg/m3

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 250 mg/kg

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 12,5 mg/kg

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados
Proveer ventilación de extracción local para controlar vapores y/o neblinas.

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. Filtro de partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas (p.ej EN 143 ó 149, Tipo P2 ó FFP2)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:
Ropa y calzado de trabajo estándar.

La protección corporal debe ser seleccionada dependiendo de la actividad y posible exposición, Ejemplo: Protección para la cabeza (casco), mandil, botas y ropa de protección química.

Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad.

Medidas generales de protección y de higiene

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Guardar por separado la ropa de trabajo.

Control de exposición ambiental

Para obtener información sobre los controles de exposición ambiental, véase la Sección 6. No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido
Forma:	aceitoso
Color:	incoloro hasta ambar
Olor:	casi inodoro
Punto de fusión:	< -20 °C Estudios no necesarios por razones científicas.
Punto de ebullición:	(1.013 hPa) No puede determinarse. La sustancia/el producto se descompone., Estudios no necesarios por razones científicas.

Infllamabilidad:	difícilmente combustible	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:		
	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:		
	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Punto de inflamación:	257 °C	(ISO 2719, copa cerrada)
Temperatura de autoignición:	382 °C	(DIN EN 14522)
Descomposición térmica:	> 430 °C (DSC (DIN 51007))	
Valor pH:		
	no soluble	
Viscosidad, cinemática:	5.706 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	701 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Solubilidad en agua:	difícilmente soluble < 0,8 mg/l (20 °C)	(Directiva 105 de la OCDE)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	12,25 (25 °C)	(calculado)
Presión de vapor:	< 0,000001 hPa (25 °C)	(calculado)
Densidad:	0,98 g/cm3 (20 °C) Indicación bibliográfica.	
Densidad relativa de vapor (aire):	aprox. 16 (20 °C) Más pesado que el aire.	(calculado)

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión:	Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes:	Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición:	tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable. Debido al punto de fusión bajo no ha sido ensayado.

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:
En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

Tensión superficial:
En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.

Masa molar: 472,75 g/mol

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal:	No es corrosivo para metales.	
Formación de gases inflamables:	Indicaciones:	En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

El producto es químicamente estable.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar la luz solar directa. Evitar el calor. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
álcalis fuertes, fuertes agentes oxidantes

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): > 10.000 mg/kg (ensayo BASF)
(Por inhalación):Debido a las razones de exposición no es necesario realizar ningún estudio.
DL50 rata (dérmica): > 3.000 mg/kg (similar a la guideline 402 de la OCDE)

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE)

Lesión grave /irritación en los ojos

conejo: no irritante (Directiva 405 de la OCDE)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Datos experimentales/calculados:

test de foto-alergia cobaya: El producto no es sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

No se ha encontrado ningún efecto mutágeno en diferentes ensayos con bacterias y en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por alimentación animal elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras ingesta oral repetida de la sustancia no ha provocado ningún efecto relacionado con la misma.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Ningún efecto tóxico a concentraciones próximas de la solubilidad en agua. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) > 11 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Directiva 203 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. Ningún efecto tóxico a concentraciones próximas de la solubilidad en agua.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) > 20,6 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. Ningún efecto tóxico a concentraciones próximas de la solubilidad en agua.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) > 27,8 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. Ningún efecto tóxico a concentraciones próximas de la solubilidad en agua.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE20 (30 min) > 927 mg/l, lodo activado, doméstico (DIN EN ISO 8192, acuático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad crónica peces:
NOEC (28 Días) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (, semiestático)

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Moderada/parcialmente biodegradable. Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE) El producto es difícilmente soluble en agua, por lo que puede ser eliminado de la fase acuosa por separación mecánica en plantas depuradoras adecuadas.

Indicaciones para la eliminación:
30 - 40 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Evaluación de la estabilidad en agua:
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ 326 Días (25 °C, Valor pH7), (calculado, pH 7)

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se espera una acumulación en los organismos.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia se evapora lentamente a la atmósfera, desde la superfice del agua
Adsorción en suelos: Es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Observar las legislación nacional y local.

Disposición relacionada con el manejo de residuos: DS148:2004 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Los residuos deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia/producto.
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Envase contaminado:
Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

RID

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio	No aplicable

ambiente:	
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

Transporte marítimo por barco

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte	
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte	
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. Número UN o número ID

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Regulación Nacional: DS N°57:2021

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

El producto no está clasificado como peligroso.

SECCIÓN 16: Otra información

Cualquier otra aplicación diferente a las recomendadas para el producto debe ser consultada con el proveedor. Las correspondientes medidas de protección en el lugar de trabajo deben ser respetadas.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.